

有色金属冶炼技术专业教学标准（中等职业教育）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应有色金属冶炼产业优化升级需要，对接有色金属冶炼行业高端化、智能化、绿色化发展新趋势，对接新产业、新业态、新模式下重金属、轻金属、稀贵金属冶炼等岗位（群）的新要求，不断满足有色金属冶炼产业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准落实中职基础性定位，推动多样化发展，是全国中等职业教育有色金属冶炼技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校有色金属冶炼技术专业人才培养方案，办出水平，办出特色。

2 专业名称（专业代码）

有色金属冶炼技术（630501）

3 入学基本要求

初级中等学校毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	能源动力与材料大类（63）
所属专业类（代码）	有色金属材料类（6305）
对应行业（代码）	常用有色金属冶炼（321）
主要职业类别（代码）	重有色金属冶炼人员（6-17-05）、轻有色金属冶炼人员（6-17-06）、 稀贵金属冶炼人员（6-17-07）
主要岗位（群）或技术领域	有色金属冶炼操作、设备运行维护、简单生产组织管理……
职业类证书	冶金机电设备点检员、铝电解工、重冶金法冶炼工……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，扎实的文化基础知识、较强的就业创业能力和学习能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向常用有色金属冶炼行业的重金属、轻金属、稀贵金属冶炼生产操作、设备运行维护、简单生产组织管理等职业，能够从事有色金属冶炼操作、设备运行维护、简单生产组织管理等工作的技能人才。

7 培养规格

本专业学生应全面提升知识、能力、素质，筑牢科学文化知识和专业类通用技术技能基础，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感和担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、历史、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握机械识图与 CAD、无机化学、冶金数字化、智能装备操作与控制等方面的专业基础理论知识；

（6）掌握备料、焙烧、熔炼、精炼、浸出、净化、精炼、生产现场管理等核心专业知识；

（7）掌握铜、铅、锌、镍、锡等有色重金属冶炼或氧化铝、铝、镁、锂等有色轻金属冶炼或稀土、稀散、贵金属冶炼的基本知识；

（8）掌握有色重金属或有色轻金属或稀贵金属冶炼岗位的技术技能，具有对有色金属冶炼生产工艺优化与智能控制、简单生产组织技术管理和解决生产过程中常见问题的能力；

（9）掌握有色金属冶炼通用设备的工作原理与基本结构，具有有色金属冶炼通用及典型设备的智能操作、控制、故障处理与维护等能力；

（10）具有安全生产、绿色冶金、产品质量分析和检验的能力；

（11）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的基本数字技能；

（12）具有终身学习和可持续发展的能力，具有一定的分析问题和解决问题的能力；

（13）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

(14) 掌握必备的美育知识,具有一定的文化修养、审美能力,形成至少 1 项艺术特长或爱好;

(15) 树立正确的劳动观,尊重劳动,热爱劳动,具备与本专业职业发展相适应的劳动素养,弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治、语文、历史、数学、物理、化学、外语(英语等)、信息技术、体育与健康、艺术、劳动教育等列为公共基础必修课程。将党史国史、中华优秀传统文化、国家安全教育、职业发展与就业指导、创新创业教育等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程,是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程;专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程,是培养核心职业能力的主干课程;专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程,是提升综合职业能力的延展课程。

学校可结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程,进行模块化课程设计,依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等,开展项目式、情境式教学,结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业,可结合教学实际,探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

一般设置 4 门。包括:无机化学、机械识图与 CAD、冶金数字化技术基础、金属学基础等领域的课程。

(2) 专业核心课程

一般设置 8 门。包括:有色冶金概论、智能装备操作与控制、冶金过程智能检测技术、火法冶金-备料操作与控制、火法冶金-熔炼操作与控制、湿法冶金-浸出操作与控制、湿法冶金-电解操作与控制、工业企业生产现场管理等领域的课程。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	有色冶金概论	① 了解主要有色金属(铜、锌、铅、铝、锡等)的生产工艺流程及相关冶金设备。 ② 了解专业从事主要工作岗位	① 了解主要有色金属(铜、锌、铅、铝、锡等)的生产原理、工艺特点和基本工艺流程。 ② 读懂相关的生产工艺流程图。 ③ 初步掌握冶金的基本知识

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
2	智能装备操作与控制	操作和控制智能多功能天车、巡检机器人、智能堆取料机、AGV（自动导引运输车）、极板/铝锭/锌锭等成品自动转运机器人、产品码垛包装机器人、转炉自动捅风眼机、自动浇铸机、智能净化装置、智能压滤装置、数字电解槽、自动剥板机组、自动刷洗机组、自动整形机组、极板与导杆焊接机器人、打渣机器人、移动加料车等智能装备	① 掌握通用智能装备如智能多功能天车、巡检机器人、AGV 自动转运机器人、产品码垛包装机器人等操作与控制。 ② 掌握火法冶金智能装备如转炉自动捅风眼机、自动浇铸机、熔体自动取样机、自动换枪装置、阳极板拍平机等操作与控制。 ③ 掌握湿法冶金智能装备如智能净化装置、智能压滤装置、自动提耙及排渣装置等操作与控制。 ④ 掌握电冶金智能装备如数字电解槽、自动剥板机组、自动刷洗机组、极板与导杆焊接机器人等操作与控制
3	冶金过程智能检测技术	① 操作传感器、智能摄像机、射频识别、网关等数字化工具和设备。 ② 融合高温热管、图像识别、声音识别等关键技术，实现设备数据、产品标识数据、工厂环境数据等生产现场数据的全面采集	① 掌握通用仪器仪表如物料成分在线检测、烟气成分在线检测、产品外观质量检测等操作技术。 ② 掌握火法冶金生产的炉体熔池高度检测、固体物料自动取样分析、熔体温度在线检测、炉膛温度在线检测、熔体成分在线检测等操作技术。 ③ 掌握湿法冶金生产的液位检测、溶液/料浆成分在线分析/pH 在线检测、电势电位在线检测、管道结疤厚度判断、管道磨损检测仪器等操作技术。 ④ 掌握电冶金生产的阴极温度在线检测、阴阳极电流在线检测、铝液与电解质水平在线检测装置、电解槽在线测温装置、热成像分析仪、电解槽极板短路自动识别等操作技术
4	火法冶金-备料操作与控制	① 矿石、溶剂、燃料等原材料破碎、磨矿、筛分、干燥、配料、混料、焙烧、烧结、冷却、性能测试等。 ② 备料设备正常生产操作、维护及故障处理	① 备料与焙烧的生产方法及工艺。 ② 备料与焙烧的正常生产操作及故障处理。 ③ 了解备料设备各种经济技术指标

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
5	火法冶金-熔炼操作与控制	金属熔炼与精炼工作，包括闪速炉、鼓风炉、电炉、澳斯麦特炉/艾萨炉、竖炉、卧式转炉、真空精炼炉等炉前岗位操作与控制、维护、故障处理、除尘等工作	① 能够进行开炉前准备、烘炉、开炉工作、停炉作业。 ② 能够进行加料作业；风量、风压的控制及风口作业。 ③ 能够进行冶炼产物排放操作。 ④ 掌握常见有色金属熔炼操作制度。 ⑤ 能够对判断炉况及对失常炉况进行处理。 ⑥ 能够进行生产工艺技术条件控制
6	湿法冶金-浸出操作与控制	① 湿法浸出车间、净化车间工作，包括浸出与净化过程反应的机理、控制环节及过程因素分析。 ② 配料、调浆球磨、浸出、固液分离等工艺设备及机械设备的生产操作、工艺调整、故障处理及日常维护保养	① 掌握浸出过程的相关反应。 ② 掌握浸出的主要方法和主要设备的工作原理及操作知识。 ③ 掌握浸出条件的控制对生产过程的影响。 ④ 了解各种净化工艺流程。 ⑤ 了解不同金属及不同杂质含量的金属溶液净化的特点与方法
7	湿法冶金-电解操作与控制	① 金属精炼或者电积的生产操作、工艺调整、事故分析与及时处理。 ② 电解过程反应的电流效率、能耗等有关技术指标计算	① 掌握电解生产的任务，电解的基本原理。 ② 能够进行系统开车、停车、正常工况操作。 ③ 会分析生产过程中出现的各类故障的原因，掌握进行事故处置的操作规程
8	工业企业生产现场管理	① 保障工厂安全生产，适应并融入班组生产作业。 ② 增强安全生产管理意识，减少职业病危害	① 了解班组管理制度及相关知识，能够初步胜任班组生产作业。 ② 了解有色冶炼生产的工序、流程和主要设备的危险源，掌握安全防范措施，能对可能发生的重大事故提出紧急处置

（3）专业拓展课程

主要包括：冶金技术的发展与变迁、有色金属资源综合利用技术、有色金属清洁生产与节能减排、冶金材料分析与检测技术、重金属冶金概论、轻金属冶金概论、贵金属冶金概论、稀有金属冶金概论、冶金安全生产技术、有色冶炼专业基础外语（英语或小语种）等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

(1) 实训

在校内外进行火法冶金备料操作专题实训、火法冶金熔炼操作专题实训、湿法冶金浸出操作专题实训、湿法冶金电解操作专题实训、冶金机电设备点检专题实训、典型金属冶炼虚拟仿真实训等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

(2) 实习

在有色金属冶金行业的冶炼及相关场所进行岗位实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

每学年为 52 周，其中教学时间 40 周（含复习考试），累计假期 12 周，岗位实习按每周 30 学时安排，3 年总学时一般为不少于 3000 学时。实行学分制的学校，16~18 学时折算 1 学分。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

公共基础课程学时一般占总学时的 1/3，可根据不同专业人才培养的需要在规定范围内适当调整，但必须保证党和国家要求的课程和学时。专业课程学时一般占总学时的 2/3。实习时间累计不超过 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排，校外企业岗位实习时间一般不超过 3 个月。实践性教学学时原则上要占总学时 50% 以上。各类选修课程的学时占总学时的比例应不少于 10%。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

专任教师队伍的数量、学历和职称要符合国家有关规定，形成合理的梯队结构。学生数

与专任教师数比例不高于 20:1，专任教师中具有高级专业技术职务人数不低于 20%。“双师型”教师占专业课教师数比例应不低于 50%。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能广泛联系行业企业，了解国内外有色金属冶炼行业发展新趋势，准确把握行业企业用人需求，具有组织开展专业建设、教科研工作和企业服务的能力，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有教师资格证书；具有冶金等相关专业学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展金工实习、无机化学、浸出实验、电解实验、矿石熔炼、原料破碎与筛分等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）金工实训室

配备投影设备、白板、计算机、网络接入或 Wi-Fi 环境、钳工操作台、电焊机、机床等

设备设施，用于金工实训等课程的教学实训。

（2）基础化学实验室

配备投影设备、白板、计算机、网络接入或 Wi-Fi 环境、紫外-可见分光光度计、原子吸收分光光度计、电子分析天平、真空抽滤装置、pH 计、电位差计、机械（磁力）加热搅拌装置、马弗炉、表面张力仪、电导率仪、阿贝折光率仪、电热真空干燥箱、金属相图测定实验装置等设备设施，用于分析化学、无机化学、冶金过程检测与智能控制等课程的教学实训。

（3）虚拟仿真实训室

配备投影设备、白板、网络环境、计算机、冶金生产虚拟仿真软件等设备设施，用于火法冶金基础、湿法冶金基础、氧化铝制取技术等课程的教学实训。

（4）冶金典型单元实物仿真实训室

配备投影设备、白板、计算机、网络环境、配备浸出、过滤、萃取、流体输送、干燥、蒸发、传热、蒸馏等典型单元实物仿真装置等设备设施，用于火法冶金基础、湿法冶金基础、氧化铝制取技术等课程的教学实训。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供有色金属冶炼操作、设备运行维护和基层管理等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：行业政策法规，职业标准，有色金属冶炼的技术、标准、方法、操作规范等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

（1）学校应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。